

**MODUL PRAKTIKUM
REKAYASA PERANGKAT LUNAK**



Nama : Muhamad Affan

NIM : 2403015087

Dosen Pengampu : Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.

Nama Proyek : Sawit : The Last Chance

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA
JAKARTA 2026**

Pertemuan 10 – Implementasi Fitur Utama

Implementasi Fitur Utama

Pada proyek game "Sawit: The Last Chance", implementasi perangkat lunak dilakukan menggunakan Roblox Studio dan bahasa pemrograman Luau. Implementasi ini bertujuan untuk mengubah rancangan sistem, UI/UX, dan alur cerita yang sudah dibuat pada pertemuan sebelumnya menjadi fitur yang dapat berjalan di dalam game.

Fitur utama yang diimplementasikan pada tahap ini adalah :

- 1) Sistem Main Menu dan Prolog Cerita
- 2) Sistem Interaksi NPC dan Dialogue UI

1. Implementasi Sistem Main Menu dan Prolog Cerita

Program Utama :

```
local Players = game:GetService("Players")
local TweenService = game:GetService("TweenService")
local StarterGui = game:GetService("StarterGui")
local ReplicatedStorage = game:GetService("ReplicatedStorage")
local player = Players.LocalPlayer
local camera = workspace.CurrentCamera
local screenGui = script.Parent
local mainMenu = screenGui:WaitForChild("MainMenu")
local prologFrame = screenGui:WaitForChild("PrologFrame")
local transition = screenGui:WaitForChild("Transition")
local playButton = mainMenu:WaitForChild("PlayButton")
local titleLabel = mainMenu:WaitForChild("TitleLabel")
local speakerLabel = prologFrame:WaitForChild("SpeakerLabel")
local storyText = prologFrame:WaitForChild("StoryText")
local nextButton = prologFrame:WaitForChild("NextButton")
local startHudEvent = ReplicatedStorage:WaitForChild("StartHUD")
```

```
local storyIndex = 1
local storyData = {
    {
        Speaker = "Narator",
        Text = "Desa ini dulu hijau dan subur. Hutan menjadi pelindung, sungai mengalir jernih, dan warga hidup dengan tenang."
    },
    {
        Speaker = "Narator",
        Text = "Namun, pembukaan lahan sawit yang tidak bertanggung jawab mulai merusak keseimbangan alam."
    },
    {
        Speaker = "Narator",
        Text = "Penebangan pohon membuat tanah kehilangan kekuatan. Sungai mulai meluap saat hujan deras datang."
    },
    {
        Speaker = "Narator",
        Text = "Sekarang, hanya ada satu kesempatan terakhir untuk menyelamatkan desa ini."
    }
}
```

```

local function setCoreGui(enabled)
    pcall(function()
        StarterGui:SetCoreGuiEnabled(Enum.CoreGuiType.All, enabled)
    end)
end

local function tweenObject(object, properties, duration)
    local tweenInfo = TweenInfo.new(
        duration,
        Enum.EasingStyle.Quad,
        Enum.EasingDirection.InOut
    )
    local tween = TweenService:Create(object, tweenInfo, properties)
    tween:Play()
    tween.Completed:Wait()
end

local function showStory()
    local currentStory = storyData[storyIndex]
    speakerLabel.Text = currentStory.Speaker
    storyText.Text = currentStory.Text
end

```

```

local function startProlog()
    mainMenu.Visible = false
    prologFrame.Visible = true
    transition.Visible = true
    setCoreGui(false)
    transition.BackgroundTransparency = 1
    tweenObject(transition, {BackgroundTransparency = 0}, 0.4)
    showStory()
    tweenObject(transition, {BackgroundTransparency = 1}, 0.4)
end

local function finishProlog()
    prologFrame.Visible = false
    transition.Visible = true
    tweenObject(transition, {BackgroundTransparency = 0}, 0.4)
    setCoreGui(true)
    screenGui.Enabled = false
    startHudEvent:Fire()
    tweenObject(transition, {BackgroundTransparency = 1}, 0.4)
    transition.Visible = false
end

playButton.MouseButton1Click:Connect(function()
    startProlog()
end)

nextButton.MouseButton1Click:Connect(function()
    storyIndex += 1
    if storyIndex <= #storyData then
        showStory()
    else
        finishProlog()
    end
end)
end)

```

Penjelasan Program :

1) Inisialisasi Service Roblox

Pada bagian pembuka kode, program mendeklarasikan sejumlah service yang diperlukan dari Roblox Engine, antara lain :

- Players
- TweenService
- StarterGui
- ReplicatedStorage

Masing-masing service memiliki peran yang berbeda. Players digunakan untuk mengidentifikasi pemain yang sedang aktif, TweenService menangani animasi transisi layar, StarterGui mengatur visibilitas antarmuka bawaan Roblox, dan ReplicatedStorage menjadi jembatan komunikasi antara server dan client.

2) Pengambilan Komponen UI

Seluruh elemen antarmuka diambil secara dinamis menggunakan `WaitForChild` agar script menunggu hingga komponen benar-benar tersedia sebelum digunakan. Komponen yang diambil antara lain :

- MainMenu — frame utama yang tampil saat pertama kali game dibuka
- PrologFrame — frame yang menampilkan teks narasi pembuka cerita
- Transition — overlay gelap yang digunakan sebagai efek peralihan layar
- PlayButton — tombol yang memulai prolog saat ditekan pemain
- NextButton — tombol untuk melanjutkan ke teks cerita berikutnya
- SpeakerLabel — label yang menampilkan nama karakter yang sedang berbicara
- StoryText — label yang menampilkan isi teks cerita

3) Data Cerita Prolog

Variabel `storyData` berisi kumpulan narasi pembuka dalam format tabel Luau. Setiap entri terdiri dari dua field yaitu Speaker dan Text. Pendekatan ini memisahkan konten dari logika program sehingga konten cerita dapat diubah atau diperluas tanpa menyentuh fungsi-fungsi utama di bawahnya.

4) Fungsi Transisi Layar

Fungsi `tweenObject()` menerima tiga parameter yaitu objek target, properti yang diubah, dan durasi animasi. Fungsi ini memanfaatkan `TweenInfo` dengan gaya Quad InOut untuk menghasilkan animasi fade yang terasa natural. Setelah tween selesai, eksekusi program akan menunggu hingga animasi benar-benar tuntas sebelum melanjutkan ke instruksi berikutnya.

5) Tombol Play

Ketika pemain menekan PlayButton, fungsi `startProlog()` dipanggil. Proses yang terjadi di dalamnya berjalan secara berurutan: Main Menu disembunyikan, PrologFrame ditampilkan, UI bawaan Roblox dinonaktifkan agar tidak mengganggu tampilan narasi, lalu efek transisi masuk dan keluar dimainkan sebelum teks cerita pertama ditampilkan.

6) Tombol Next

Setiap kali pemain menekan NextButton, nilai `storyIndex` bertambah satu. Sistem kemudian memeriksa apakah indeks masih dalam batas jumlah data cerita. Jika masih ada, fungsi `showStory()` dipanggil untuk memperbarui tampilan teks. Jika indeks sudah melewati batas, maka `finishProlog()` dijalankan sebagai tanda bahwa narasi telah selesai.

7) Masuk ke Gameplay

Fungsi `finishProlog()` menjalankan rangkaian transisi akhir sebelum gameplay dimulai. PrologFrame disembunyikan, UI Roblox diaktifkan kembali, ScreenGui dinonaktifkan, dan event `StartHUD` dikirim melalui `ReplicatedStorage` sebagai sinyal agar sistem HUD gameplay segera dimuat dan ditampilkan kepada pemain.

2. Implementasi Sistem Interaksi NPC dan Dialogue UI

Program Server NPC

Script ini diletakkan pada NPC, misalnya Pak Kades, di dalam `Workspace`.

```
local ReplicatedStorage = game:GetService("ReplicatedStorage")
local dialogueEvent = ReplicatedStorage:WaitForChild("DialogueEvent")

local npc = script.Parent
local prompt = npc:WaitForChild("ProximityPrompt")

local dialogueData = {
    NPCName = "Pak Kades",
    Lines = {
        "Hutan di sekitar desa mulai berkurang karena pembukaan lahan yang tidak terkendali.",
        "Jika pohon terus ditebang, tanah tidak mampu lagi menyerap air hujan.",
        "Itulah sebabnya banjir dan longsor bisa terjadi kapan saja.",
        "Tugasmu adalah membantu desa ini agar perkebunan sawit tetap berjalan tanpa merusak lingkungan."
    }
}

prompt.Triggered:Connect(function(player)
    dialogueEvent:FireClient(player, dialogueData)
end)
```

Program Client Dialogue UI

Script ini diletakkan di dalam `StarterGui` > `DialogueGui`.

```
local ReplicatedStorage = game:GetService("ReplicatedStorage")
local dialogueEvent = ReplicatedStorage:WaitForChild("DialogueEvent")

local dialogueGui = script.Parent
local dialogueFrame = dialogueGui:WaitForChild("DialogueFrame")
local npcNameLabel = dialogueFrame:WaitForChild("NPCName")
local dialogueText = dialogueFrame:WaitForChild("DialogueText")
local nextButton = dialogueFrame:WaitForChild("NextButton")

local currentLines = {}
local currentIndex = 1
local isDialogueActive = false

dialogueFrame.Visible = false

local function showLine()
    dialogueText.Text = currentLines[currentIndex]
end

local function closeDialogue()
    dialogueFrame.Visible = false
    isDialogueActive = false
    currentLines = {}
end
```

```

    currentIndex = 1
end

dialogueEvent.OnClientEvent:Connect(function(data)
    if isDialogueActive then
        return
    end
    isDialogueActive = true
    currentIndex = 1
    currentLines = data.Lines
    npcNameLabel.Text = data.NPCName
    dialogueFrame.Visible = true
    showLine()
end)

nextButton.MouseButton1Click:Connect(function()
    if not isDialogueActive then
        return
    end
    currentIndex += 1
    if currentIndex <= #currentLines then
        showLine()
    else
        closeDialogue()
    end
end)
end)

```

Penjelasan Program :

1) Server Mengatur Trigger NPC

Script yang terpasang pada NPC menggunakan `ProximityPrompt` sebagai pendeteksi interaksi pemain. Saat pemain berada dalam radius yang ditentukan dan menekan tombol interaksi, event Triggered akan aktif dan menjalankan blok berikut :

```

prompt.Triggered:Connect(function(player)
    dialogueEvent:FireClient(player, dialogueData)
end)

```

Baris kode di atas bertanggung jawab mengirimkan seluruh data dialog dari sisi server langsung ke client pemain yang memicu interaksi tersebut, menggunakan mekanisme FireClient pada RemoteEvent.

2) RemoteEvent sebagai Penghubung

Agar komunikasi antara server dan client dapat berjalan, sistem menggunakan `RemoteEvent` dengan nama :

DialogueEvent

RemoteEvent ini disimpan di `ReplicatedStorage` karena lokasi tersebut bisa diakses sekaligus dari sisi server maupun sisi client, menjadikannya tempat ideal untuk menyimpan objek komunikasi dua arah.

3) Client Menampilkan Dialogue UI

Di sisi client, script mendengarkan event yang masuk melalui :

```

dialogueEvent.OnClientEvent:Connect(function(data)

```

Begitu data diterima, sistem langsung mengisi dan memunculkan komponen UI yang diperlukan, yaitu :

- nama NPC pada label NPCName
- teks dialog pertama pada label DialogueText
- tombol Next untuk melanjutkan ke baris berikutnya

4) Tombol Next

Mekanisme tombol Next pada sistem dialogue bekerja secara sekuensial. Setiap klik akan menaikkan nilai `currentIndex` sebesar satu, kemudian sistem memeriksa apakah masih ada baris dialog yang tersisa. Jika ya, `showLine()` dipanggil untuk memperbarui teks. Jika semua baris telah ditampilkan, `closeDialogue()` dipanggil secara otomatis untuk menyembunyikan DialogueFrame dan mereset seluruh variabel ke kondisi awal.

5) Fungsi Edukasi

Dialog yang disampaikan oleh NPC bukan sekadar percakapan biasa, melainkan dirancang untuk menyampaikan pesan-pesan edukatif yang relevan dengan tema game, di antaranya :

- deforestasi dan dampaknya terhadap ekosistem
- dampak penebangan pohon terhadap daya serap tanah
- keterkaitan antara pembukaan lahan dan risiko banjir
- longsor sebagai akibat dari hilangnya tutupan vegetasi
- pengelolaan sawit yang bertanggung jawab terhadap lingkungan

Pendekatan ini memastikan bahwa konten edukatif tersampaikan secara kontekstual melalui pengalaman bermain, bukan sebagai teks teori yang terpisah dari gameplay.

Struktur Folder

Penjelasan Struktur Folder

1) Workspace

`Workspace` digunakan untuk menyimpan objek fisik di dalam game, seperti map, NPCs, Bangunan, hutan, dan area perkebunan sawit.

Pada proyek ini, NPC seperti Pak Kades diletakkan di dalam folder NPCs agar mudah ditemukan dan diatur.

2) ReplicatedStorage

`ReplicatedStorage` digunakan sebagai tempat menyimpan objek yang perlu diakses oleh server dan client.

Pada proyek ini terdapat :

DialogueFinishedRemote
DialogueRemote
SawitStartHUD

3) StarterGui

`StarterGui` digunakan untuk menyimpan seluruh tampilan antarmuka pemain.

Folder utama pada proyek ini adalah :

DialogueGui
MainMenuGui

SawitHUDGui

`MainMenuGui` berisi tampilan menu awal dan prolog cerita.

`DialogueGui` berisi tampilan percakapan NPC.

`SawitHUDGui` berisi tampilan gameplay seperti quest, map, inventory, dan indikator lainnya.

4) ServerScriptService

`ServerScriptService` digunakan untuk menyimpan script utama yang berjalan di server.

Contohnya :

PlayerSetup

DataManager

EnvironmentEvent

Folder ini digunakan untuk fitur penting agar tidak mudah dimanipulasi oleh pemain.

5) SoundService

`SoundService` digunakan untuk menyimpan musik dan efek suara. Pada proyek ini, folder `MenuSounds` dapat berisi suara untuk Main Menu, Prolog, dan efek transisi.